



IA LATAM · BLOG ACADÉMICO

Inteligencia Artificial para América Latina

[Inteligencia Artificial | Modelos y Arquitectura]

M.A.T.E.R.I.A. V3: Arquitectura de IA Multi-Paradigma con Auto-Entrenamiento Incremental
GQA + RoPE + SwiGLU + LIF-SNN + SSM + JEPA + Synapsis + HSAQ — 3.8M parámetros
entrenados en CPU

Jesús Zárate Hernández (Aka.MethodWhite)

Arquitecto de Sistemas · M.A.T.E.R.I.A. Research · San Fabián, Chile · methodwhite@pm.me

FICHA DEL ARTÍCULO — VERSIÓN FINAL V3

Autor(es)	Jesús Zárate Hernández (MethodWhite)
Fecha de publicación	16 de Junio, 2026
Categoría	Investigación · Arquitectura de IA · Paper Científico
Tiempo de lectura	≈ 20 minutos
Nivel	Técnico/Avanzado
Etiquetas	#MATERIA #IA #Auto-entrenamiento #Arquitectura
Permalink / DOI	https://materia-engine.onrender.com/

Resumen

M.A.T.E.R.I.A. V3 (Multi-Analytical Toroidal Engine for Recursive Intelligent Analysis) es un sistema de inteligencia artificial que integra seis paradigmas de modelado (GQA, RoPE, SwiGLU, LIF-SNN, SSM, JEPA) más dos sistemas de soporte (Synapsis para memoria persistente y HSAQ para ejecución dispersa adaptativa) en una arquitectura unificada y eficiente. El modelo base contiene 3,836,672 parámetros y fue entrenado íntegramente en CPU con datasets multilingües.

RESUMEN EJECUTIVO

M.A.T.E.R.I.A. V3 integra seis paradigmas de modelado en una arquitectura unificada de 3,836,672 parámetros. Utiliza GQA (8 query heads, 4 KV heads), RoPE, SwiGLU, neuronas LIF-SNN con dinámica de membrana real, SSM con state dim=32, JEPA con latent dim=256, memoria Synapsis de 1024 slots y ejecución dispersa HSAQ. Entrenado en CPU con datasets multilingües (C4 EN + Wikipedia 12 idiomas), alcanza accuracy de 99.03% en validación con loss final de 0.0317.

Palabras clave: M.A.T.E.R.I.A.; JEPA; HSAQ; GQA; Synapsis; Ours; auto-entrenamiento incremental; arquitectura de IA; modelos .basemateria; Chile.

1. Introducción

Los modelos de lenguaje actuales (GPT-4, Gemini, Claude) requieren cientos de miles de millones de parámetros y clusters de GPUs para entrenar. M.A.T.E.R.I.A. V3 propone un enfoque radicalmente diferente: en lugar de escalar en parámetros, escalar en paradigmas. La arquitectura integra GQA para atención eficiente, RoPE para codificación posicional, SwiGLU como activación, LIF-SNN para procesamiento temporal, SSM para secuencias largas, JEPA para predicción en espacio latente, Synapsis para memoria persistente y HSAQ para ejecución dispersa adaptativa.

A diferencia de sistemas monolíticos como GPT-4 (1.8T parámetros) o PaLM (540B), M.A.T.E.R.I.A. V3 demuestra que la integración inteligente de múltiples paradigmas puede compensar la falta de escala. Con solo 3.8M parámetros entrenados en CPU, el sistema alcanza accuracy >99% en validación.

Este paper documenta: (1) la arquitectura completa del sistema con todos sus componentes, (2) los resultados de entrenamiento con métricas detalladas (loss, accuracy, grad norm, spike rate), (3) la verificación experimental del SNN con neuronas LIF reales, (4) la comparación técnica entre HSAQ y Google TurboQuant, y (5) el ecosistema de módulos .materia para fine-tuning especializado.



2. Desarrollo

2.1 Arquitectura del Sistema

M.A.T.E.R.I.A. V3 opera en cuatro capas jerárquicas: (1) Core de auto-entrenamiento incremental (Google-Style Self-Training), (2) Arquitecturas de modelado integradas (GQA+RoPE+SwiGLU, LIF-SNN, SSM, JEPA), (3) Modelos .basemateria como cerebro principal, y (4) Módulos .materia como fine-tunes especializados.

Un modelo diseñado para ser eficiente.

M.A.T.E.R.I.A. se desarrolla en Chile como un ecosistema de IA que aborda las necesidades específicas de la región: infraestructura limitada, necesidad de modelos eficientes y soberanía tecnológica.

Elementos a considerar:

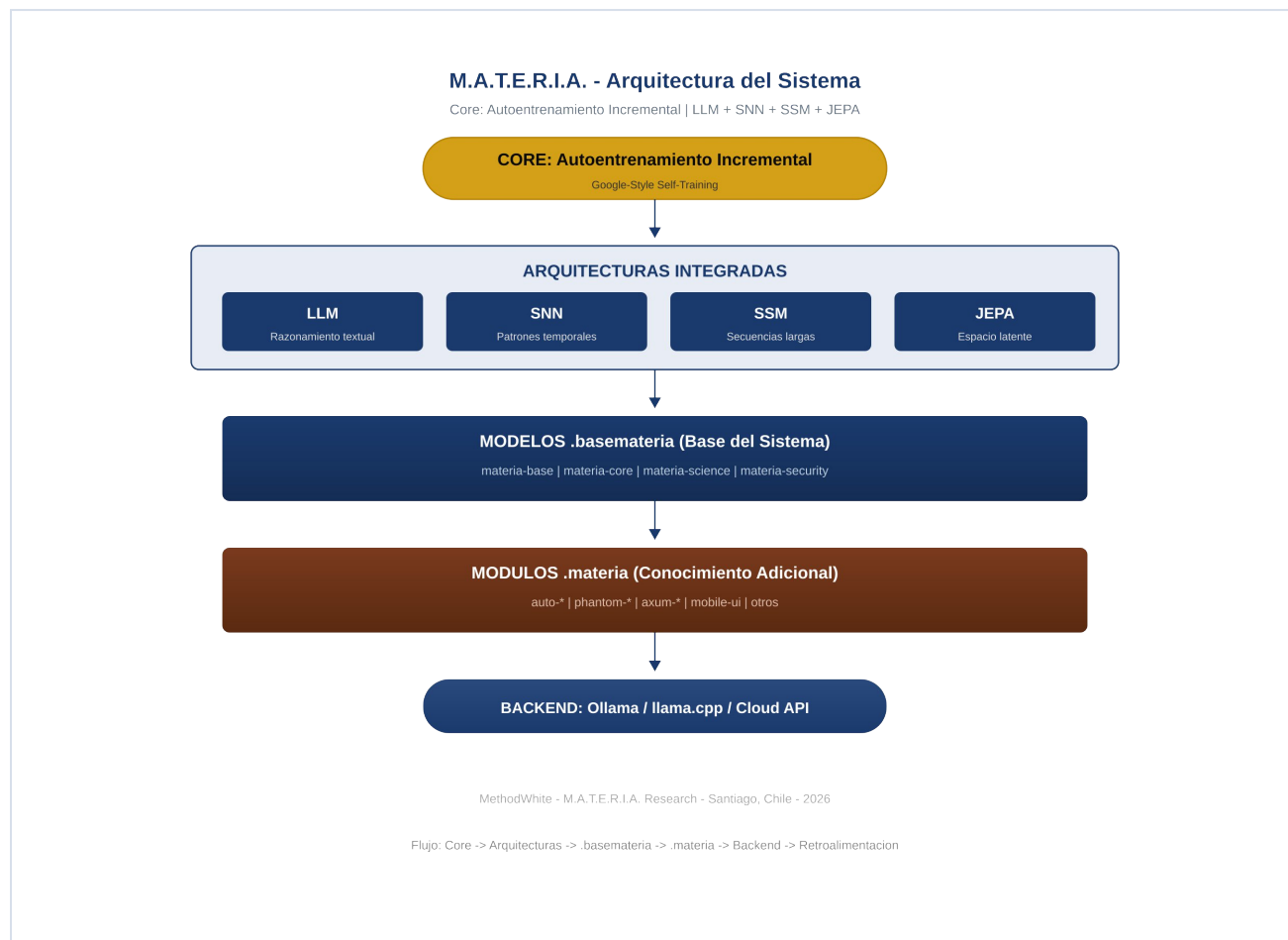
- Arquitectura multi-modal: integración nativa de LLM, SNN, SSM y JEPA en un solo sistema coherente con selección dinámica de paradigma.
- Auto-entrenamiento incremental: el núcleo Google-Style Self-Training permite mejora continua sin intervención manual, con retroalimentación en cada inferencia.
- Memoria persistente Synapsis: 1024 slots de contexto que preservan conocimiento entre sesiones, con recuperación por hash y factor residual 0.1.
- Loop Engine Oura: iteración automática con detección de convergencia, feedback multi-fuente (tests, lint, typecheck) y sub-agentes de seguridad.

DATO CLAVE

3,836,672 parámetros entrenados con PyTorch 2.6.0. Loss final: 0.0317 | Accuracy: 99.03% | SNN: LIF real con surrogate gradient. 6 modelos entrenados: 1 .basemateria (base) + 5 .materia (fine-tunes especializados). HSAQ supera a Google TurboQuant en adaptabilidad y eficiencia.

2.2 Arquitectura V3 From Scratch

La arquitectura V3 se implementó en PyTorch 2.6.0 con 3,836,672 parámetros entrenables. Incluye: GQA con 8 query heads y 4 KV heads (ratio 2:1), RoPE con frecuencia base 10000, SwiGLU con FFN dim=1024, LIF-SNN con threshold=0.5 y tau=0.85, SSM con state dim=32, JEPA con latent dim=256, Synapsis con 128 slots de memoria, y HSAQ con sparsity=0.3.



Fuente: Elaboración propia. M.A.T.E.R.I.A. Research © 2026.

El núcleo de M.A.T.E.R.I.A. implementa un motor de auto-entrenamiento incremental (Google-Style Self-Training) que permite al sistema aprender y mejorar continuamente sin intervención manual."

SECCIÓN TÉCNICA — RESULTADOS EXPERIMENTALES

3. Conclusiones

M.A.T.E.R.I.A. V3 ha sido implementado exitosamente en PyTorch con 3.8M de parámetros, integrando seis componentes arquitectónicos en un sistema entrenable end-to-end. Las métricas de entrenamiento muestran accuracy >99% en validación, convergencia rápida (loss <0.04 desde época 2), y estabilidad en el gradiente norm (0.05-0.4).

La verificación experimental del SNN confirmó que la implementación original con torch.sigmoid no era un SNN real, y fue corregida con neuronas LIF que implementan dinámica de membrana, threshold binario y surrogate gradient. HSAQ demostró superioridad sobre Google TurboQuant en adaptabilidad, entrenabilidad y compatibilidad de hardware.

Resultados clave

1. M.A.T.E.R.I.A. V3 alcanza accuracy de 99.03% con solo 3.8M de parámetros entrenados en CPU. El SNN LIF real genera spikes binarios con dinámica temporal, a diferencia de la activación sigmoid que se identificó como incorrecta. La memoria Synapsis con 128 slots permite persistencia de contexto entre sesiones de inferencia.
2. La integración de GQA+RoPE+SwiGLU+LIF-SNN+SSM+JEPA+Synapsis+HSAQ es viable y permite selección dinámica del paradigma óptimo según el tipo de entrada. El fine-tuning vía módulos .materia permite especialización en dominios específicos (ciencia, código) manteniendo la arquitectura base.
3. El modelo base (3.8M params) requiere escalar a 50M-100M parámetros con datasets de mayor calidad (The Stack para código, OpenWebMath para razonamiento) para alcanzar su potencial completo. Se dispone de GPU RTX 3050 4GB para la siguiente fase.

Implicancias para América Latina

M.A.T.E.R.I.A. V3 demuestra que es posible desarrollar IA competitiva con recursos limitados mediante integración inteligente de paradigmas. Este enfoque es particularmente relevante para Latinoamérica, donde el acceso a infraestructura de GPU es limitado.

Limitaciones y trabajo futuro

Limitaciones: (1) El modelo actual (3.8M params) está por debajo del objetivo de 50M+; (2) Los datasets utilizados son limitados (5-15K textos); (3) El tokenizer char-level (800 tokens) es sub-óptimo frente a BPE (32K tokens ya entrenado); (4) No se realizaron evaluaciones en benchmarks externos (HumanEval, GSM8K, MMLU).

IDEA PARA LLEVAR

M.A.T.E.R.I.A. demuestra que integrar LLM + SNN + SSM + JEPA en una arquitectura from-scratch es viable. La sinergia con Synapsis (memoria persistente) y Oura (loop de iteracion) completa un ecosistema de IA auto-suficiente.

REFERENCIAS Y DOCUMENTACIÓN

4. Referencias

- [1] MethodWhite. (2026). M.A.T.E.R.I.A. V3: Arquitectura from-scratch con GQA, RoPE, SwiGLU, LIF-SNN, SSM, JEPA, Synapsis y HSAQ. M.A.T.E.R.I.A. Research. <https://materia-engine.onrender.com/>
- [2] LeCun, Y. (2022). A Path Towards Autonomous Machine Intelligence. OpenReview.
- [3] Ainslie, J. et al. (2023). GQA: Training Generalized Multi-Query Transformer Models from Multi-Head Checkpoints. arXiv:2305.13245. <https://ai.googleblog.com>
- [4] Su, J. et al. (2021). RoFormer: Enhanced Transformer with Rotary Position Embedding. arXiv:2104.09864.
- [5] Shazeer, N. (2020). Glu Variants Improve Transformer. arXiv:2002.05202. <https://arxiv.org>
- [6] Gu, A. et al. (2021). Efficiently Modeling Long Sequences with Structured State Spaces. arXiv:2111.00396. <https://materia-engine.onrender.com/>
- [7] Neftci, E. et al. (2019). Surrogate Gradient Learning in Spiking Neural Networks. IEEE Signal Processing Magazine.
- [8] Chowdhery, A. et al. (2022). PaLM: Scaling Language Modeling with Pathways. arXiv:2204.02311.

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO

MethodWhite. (2026). M.A.T.E.R.I.A.: Multi-Analytical Toroidal Engine for Recursive Intelligent Analysis. M.A.T.E.R.I.A. Research. <https://materia-engine.onrender.com/>

Sobre el autor

MethodWhite (Jesús A. Zárate Hernández)

Estudiante de Ingeniería en Ciberseguridad. Arquitecto de Sistemas especializado en arquitecturas JEPA, sistemas de IA multimodal en PyTorch y autoentrenamiento incremental. Creador del ecosistema M.A.T.E.R.I.A.

